

Lezione 1

I Marziani vivono su Plutone
Socrate è un Marziano
Perciò, Socrate vive su Plutone.

se x è Marziano, allora x vive su P ,
 x è Marziano
Socrate vive su P .

LOGICA DELLE PROPOSIZIONI

Proposizioni

sono frasi della lingua italiana per cui è possibile stabilire se sono vere o false senza ambiguità

Esempi

"4 è un numero primo"

F

" $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ "

V

"tutti gli interi sono pari"

F

"Chiudi la porta!"

NO

"Napoli è lontana da Roma"

NO

Le proposizioni le indichiamo con lettere maiuscole P, Q, R .

Composizione di proposizioni

Operatori logici (connettivi logici)

"non"	"e"	"o"	"se... allora..." ("implicazione")	"se e solo se"
$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
negazione.	congiunzione	disgiunzione	implicazione	equivalenza

Se P e Q sono proposizioni

$\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \Rightarrow Q$, $P \Leftrightarrow Q$,
sono ancora proposizioni.

$(P \Rightarrow Q) \vee (\neg R)$
 $(\neg(P \wedge Q)) \Rightarrow R$

- $\neg P$ è vera se P è falsa, ed è falsa se P è vera

P	$\neg P$
F	V
V	F

Tabelle di verità

- Caso $P \wedge Q$, $P \vee Q$

Una mamma dice al figlio:

- 1) Per uscire devi fare i piatti e portare fuori l'immondizia
- 2) Per uscire devi fare i piatti o portare fuori l'immondizia

P = "il figlio fa i piatti", Q = "il figlio porta fuori l'immondizia"

Tabelle di verità

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$P \wedge Q$ è vera quando entrambe P e Q sono vere, altrimenti è falsa

$P \vee Q$ è falsa quando entrambe P e Q sono false, negli altri casi è vera.

Esempio

P = "il numero 3 è dispari"

R = "il numero 5 è pari"

Q = "il numero 4 è pari"

S = "il numero 6 è dispari"

$$\{ P \wedge Q = 3 \text{ è dispari e } 4 \text{ è pari} \rightarrow V$$

$$\{ P \wedge R = 3 \text{ è dispari e } 5 \text{ è pari} \rightarrow F$$

$$\{ P \vee R = 3 \text{ è dispari o } 5 \text{ è pari} \rightarrow V$$

$$\{ R \vee S = 5 \text{ è pari o } 6 \text{ è dispari} \rightarrow F$$

Attenzione: la disgiunzione definita sopra è inclusiva mentre spesso "o" in italiano è inteso come alternativa
 Es: la luce è accesa o spenta.

- $P \Rightarrow Q$ (se P, allora Q) Proposizione condizionale

se oggi piove, allora non esco
 $\underbrace{\text{se oggi piove}}_P, \underbrace{\text{allora non esco}}_Q$

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$P \Rightarrow Q$ è falsa se P è vera e Q non è vera.

$$\sum a_n \text{ è convergente } \Rightarrow a_n \rightarrow 0$$

Q è una condizione necessaria affinché P sia vera

P è una condizione sufficiente per il verificarsi di Q

- $P \Leftrightarrow Q$ (P equivale a Q, P se e solo se Q)

$P \Leftrightarrow Q$ è vera se P e Q hanno gli stessi valori di verità, cioè se sono entrambi veri o entrambi falsi, negli altri casi la proposizione è falsa.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

$P \Leftrightarrow Q$ è la stessa cosa che
 $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$

Leggi del calcolo proposizionale

- 1) $P \vee (\neg P)$ (legge del terzo escluso)
- 2)
$$\begin{cases} \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow ((\neg P) \vee (\neg Q)) \\ \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \end{cases}$$
 Leggi di De Morgan
- 3) $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ legge della contronominale
- 4) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \wedge (\neg Q)) \Rightarrow (R \wedge \neg R)]$ dimostrazione per assurdo

Esempi

1. $P = \text{"Giovanni \u00e8 romano"}$ $Q = \text{"G. \u00e8 uno studente"}$

$P \wedge Q = \text{G. \u00e8 uno studente romano}$

$\neg(P \wedge Q) = \text{G. non \u00e8 studente oppure G. non \u00e8 romano} = (\neg P) \vee (\neg Q)$

$P \vee Q = \text{G. \u00e8 studente oppure G. \u00e8 romano}$

$\neg(P \vee Q) = \text{G. non \u00e8 n\u00e9 studente, n\u00e9 romano} = (\neg P) \wedge (\neg Q)$

2. La legge 4 stabilisce che la proposizione condizionale $P \Rightarrow Q$ si pu\u00f2 sostituire con $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow (R \wedge \neg R)$

Infatti quest'ultima stabilisce che dalle premesse

P e $\neg Q$

si conclude qualcosa di sempre falso (una contraddizione)

Perci\u00f2 le premesse non possono essere entrambe vere:

se P \u00e8 vera, allora $\neg Q$ non \u00e8 vera, cio\u00e8 Q \u00e8 vera.

LOGICA DEI PREDICATI

Predicato è una proposizione che contiene una o più variabili e il cui valore di verità dipende dal valore assegnato alle variabili.

Esempio " $x+3=7$ " " x è numero primo"

I predicati si indicano ancora con $P, Q, \dots$ e si possono comporre, come le proposizioni, usando i connettivi logici
 $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Quindi si possono considerare predicati del tipo

$$((x+3 \leq 4) \vee (x \text{ è un numero dispari})) \Rightarrow \neg(x > 4)$$

Con i predicati, in aggiunta ai connettivi logici, si possono usare i quantificatori universale e esistenziale

$\forall$
"per ogni"

$\exists$
"esiste"

Se P è un predicato, allora

$$(\forall x)(P)$$

(si scrive anche $\forall x : P$)

$$(\exists x)(P)$$

(si scrive " $\exists x \cdot P$ ")

↳ campo di azione del quantificatore

Esempi

$$(\forall x)(\underbrace{P \Rightarrow Q}_{\text{campo di azione di } \forall x})$$

$$(\exists x)(\underbrace{P \vee Q}_{\text{campo di azione di } \exists x})$$

Una variabile x presente in un predicato si dice libera se esiste una occorrenza di x che non si trova nel campo d'azione di un $(\forall x)$ o $(\exists x)$. Una variabile x che non è libera si dice legata.

$$x + 3 \leq 7 \quad x \text{ è libera}$$

$$(\forall x) (x + 3 \leq y) \quad x \text{ è legata e } y \text{ è libera}$$

Un predicato in cui la variabile x è libera si indica con $P(x)$. $P(x)$ si chiama anche una proposizione aperta.

Intuitivamente $P(x)$ rappresenta una proprietà che ha senso attribuire ad x e che può essere vera o falsa a seconda dei valori di x .

Es. $P(x) = "x \text{ indossa una maglietta rossa}"$
dove x denota uno studente di una classe.

Leggi della quantificazione

$$\begin{cases} \neg (\forall x : P(x)) \Leftrightarrow (\exists x : \neg P(x)) \\ \neg (\exists x : P(x)) \Leftrightarrow \forall x : \neg P(x) \end{cases}$$

Esempio

$$P(x) = "x \text{ indossa una maglietta rossa}"$$

$$\forall x : P(x) = "ogni studente della classe indossa una maglietta rossa"$$

$$\begin{aligned} \neg (\forall x : P(x)) &= "c'è almeno uno studente che non indossa una m.r." \\ &= \exists x : \neg P(x) \end{aligned}$$

$\exists x : P(x) =$ "c'è almeno uno studente che indossa una maglietta rossa"

$$\neg (\exists x : P(x)) = \text{"nessuno studente indossa una maglietta rossa"} \\ = \forall x : \neg P(x)$$

Esempio

$P(x, y) =$ "x è capace di svolgere il lavoro y"

x denota gli impiegati di una certa azienda A

y denota i tipi di lavori in A

$(\forall x)(\exists y) P(x, y) =$ "per ogni impiegato esiste un lavoro che è in grado di svolgere"

$(\exists x)(\forall y) P(x, y) =$ "esiste un impiegato che è in grado di svolgere ogni lavoro dell'azienda"

• $(\forall y)(\exists x) P(x, y) =$ "per ogni lavoro c'è un impiegato capace di eseguirlo"

$(\exists y)(\forall x) P(x, y) =$ "c'è un lavoro che qualunque impiegato può svolgere"

Applichiamo le leggi della quantificazione

$$\neg ((\forall y)(\exists x) P(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y) (\neg (\exists x) P(x, y)) \\ \Leftrightarrow (\exists y) (\forall x) \neg P(x, y)$$

"c'è un lavoro che nessun impiegato è in grado di eseguire"

Come usare la legge della contronominale

$$(\forall x) (P(x) \Rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x) (\neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x))$$

Esempio

$$P(x) = x^2 \text{ è pari}, \quad Q(x) = x \text{ è pari}$$

x denota un intero positivo.

$$(\forall x) (P(x) \Rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x) (x^2 \text{ è pari} \Rightarrow x \text{ è pari})$$

$$\stackrel{\text{L.e.}}{\Leftrightarrow} (\forall x) (x \text{ è dispari} \Rightarrow x^2 \text{ è dispari})$$

Verifichiamo la contronominale.

Supponiamo che x sia un numero intero positivo dispari.

$$x = 2n+1, \text{ con } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{Allora } x^2 = (2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 2 \underbrace{(2n^2 + 2n)}_k + 1$$

x^2 è della forma di un numero dispari.